Instituto Tecnológico de San Juan del Río

Fundamentos de Ciberseguridad

Manual Openssl

P R E S E N T A:

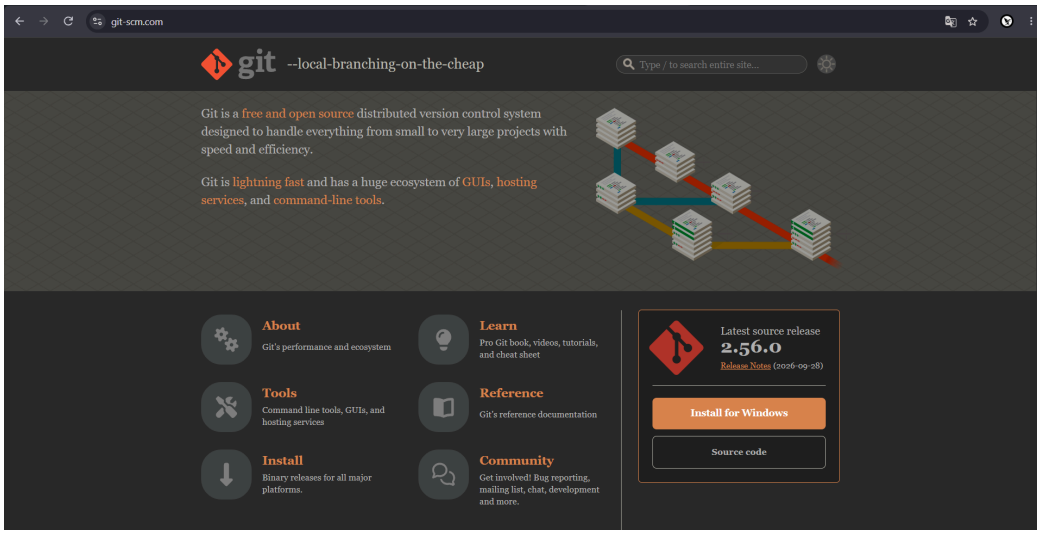
Martinez Briseño Hugo Francisco **23590549**
Bertadillo Armenta Angel de Jesus **23590269**
Garcia Estrada Andres Jesus **23590149**

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

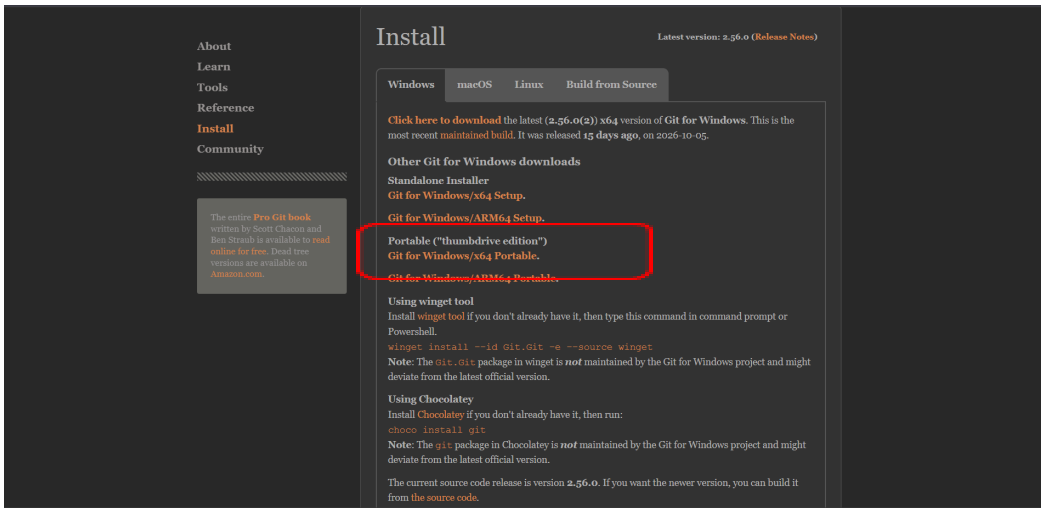
PERIODO [AGOSTO-DICIEMBRE 2026]

Paso 1: Instalación de Git y OpenSSL

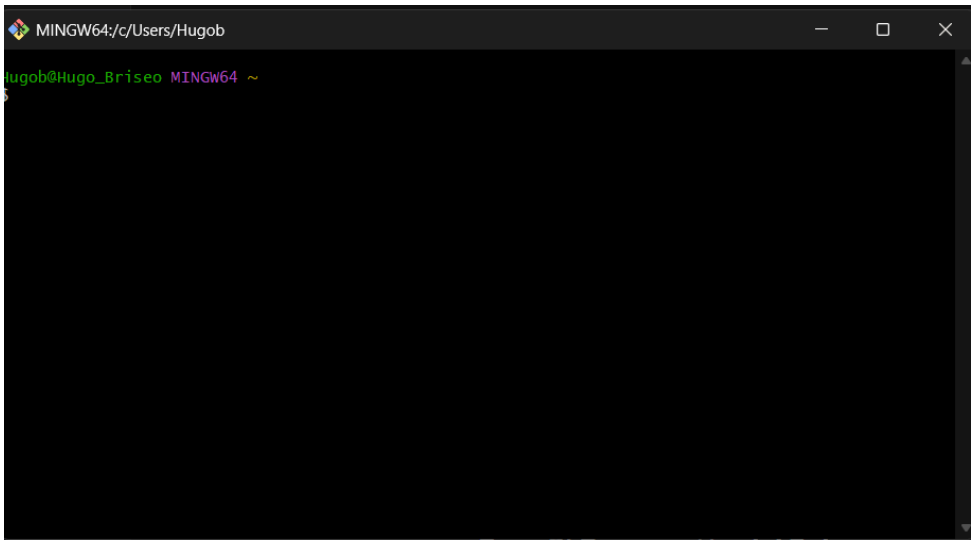
Descarga el instalador de Git para Windows desde el sitio oficial. (https://git-scm.com/)



Durante la instalación, selecciona la opción "Portable" o la instalación estándar.

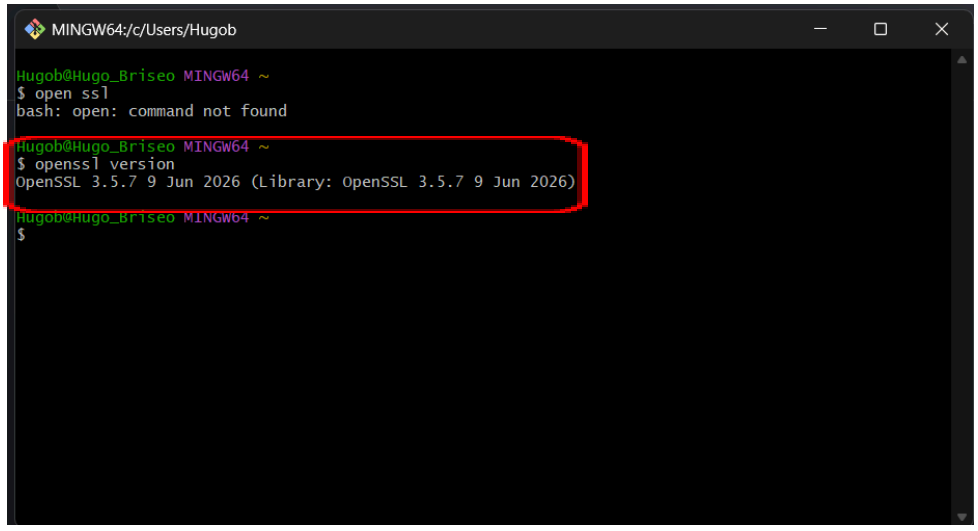


Abre la aplicación Git Bash.



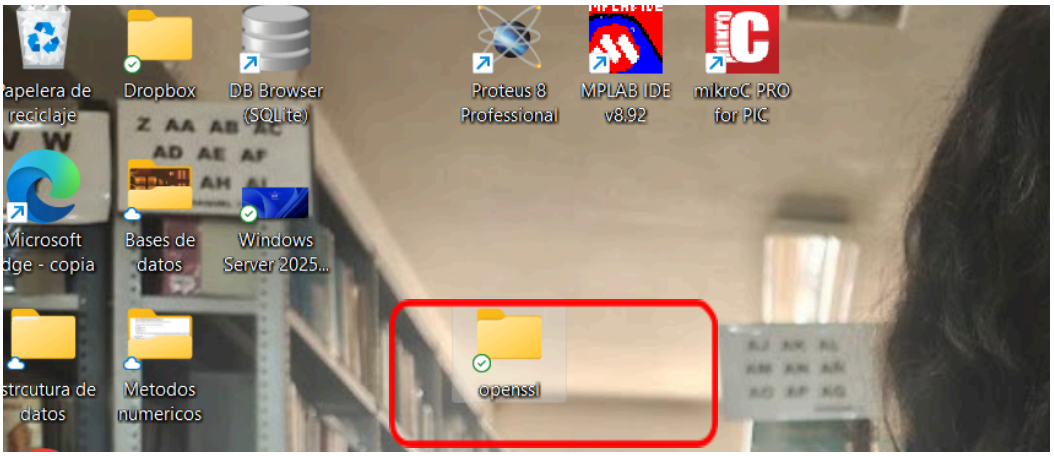
Verifica que OpenSSL esté disponible ejecutando el comando:

- **openssl version**

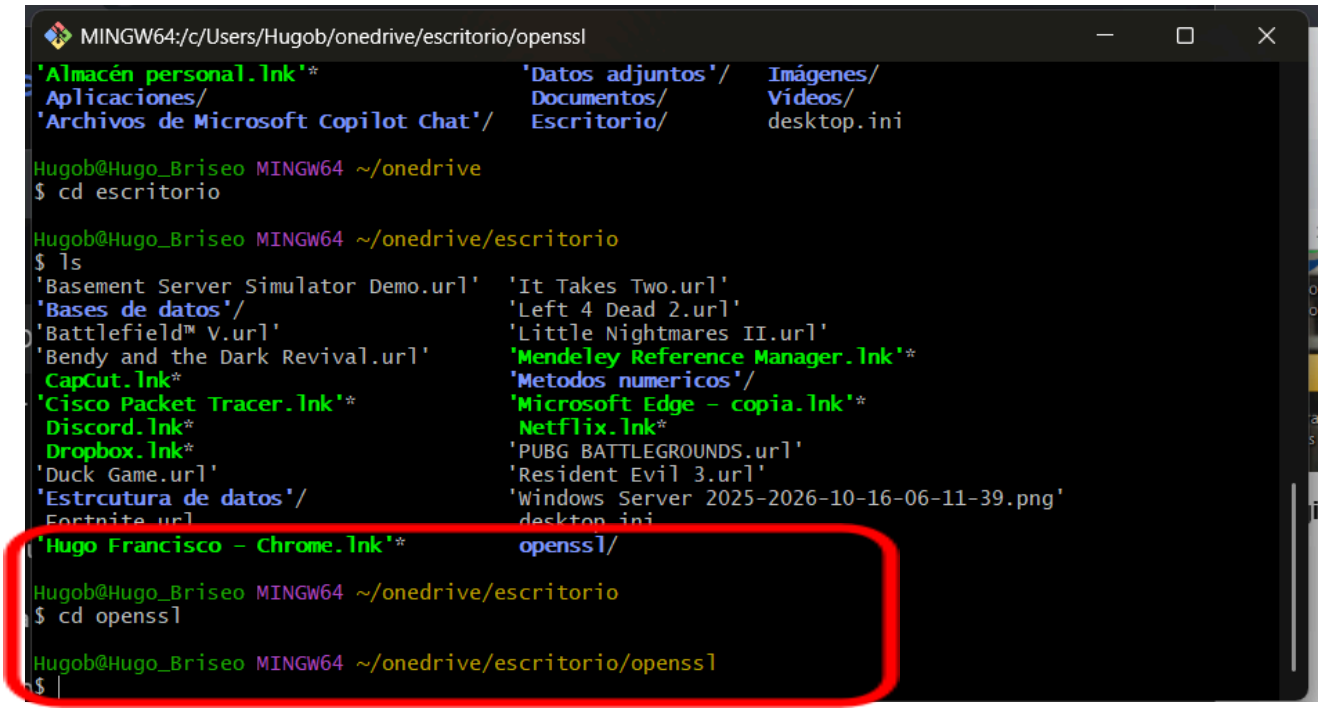


Paso 2: Preparación del Entorno

Crea una carpeta en el Escritorio llamada openssl.



En git bash, navega hasta la ubicación de tu carpeta.



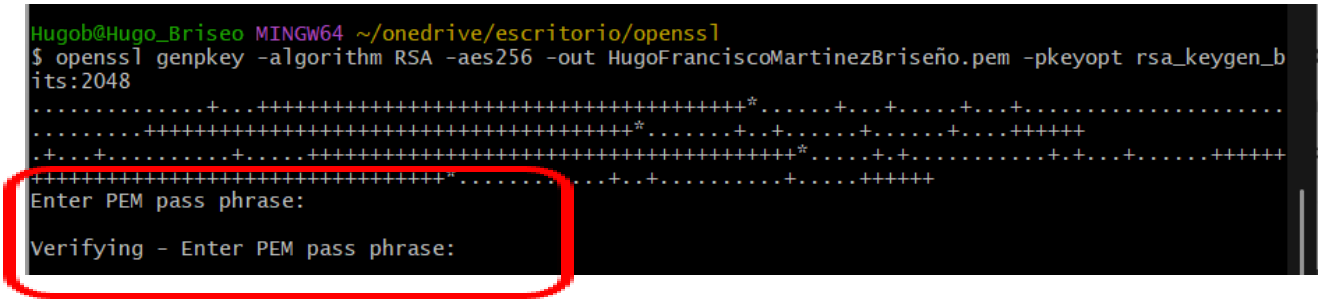
Paso 3: Generar la Llave Privada

Vamos a crear una llave privada RSA de 2048 bits protegida con una contraseña (AES-256).

Ejecuta el comando:

- oepnssl genkey -algorithm RSA -aes256 -out TuNombree.pem -pkeyopt rsa_key_gen_bits:2048

El sistema te pedirá que ingreses y verifiques una contraseña (frase de paso). Es importante recordarla.



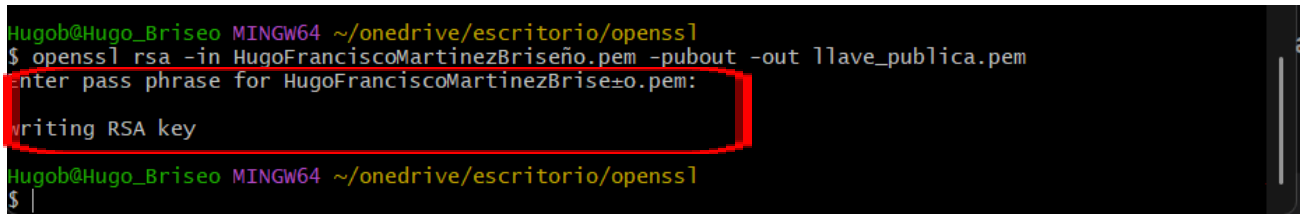
Paso 4: Extraer la Llave Pública

A partir de la llave privada, generamos la llave pública que compartiremos.

Ejecuta:

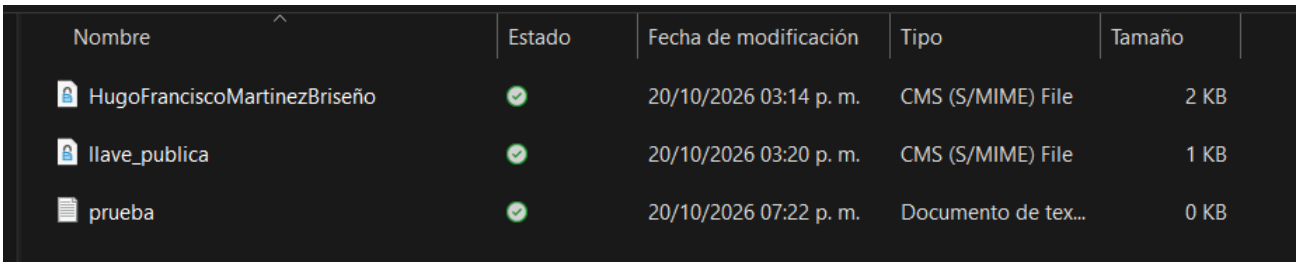
- openssl rsa -in [TuNombre].pem -pubout -out llave_publica.pem

Ingresa la contraseña que creaste en el paso anterior.



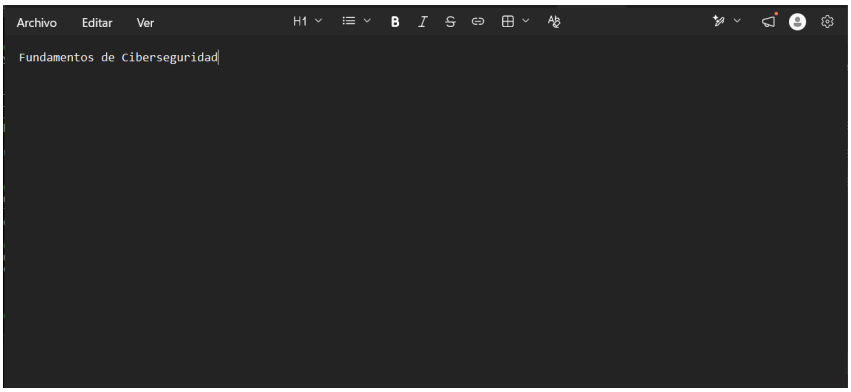
Paso 5: Crear el Archivo a Firmar

Dentro de la carpeta openssl, crea un archivo de texto llamado prueba.txt.



Nombre	Estado	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
HugoFranciscoMartinezBriseño	✓	20/10/2026 03:14 p. m.	CMS (S/MIME) File	2 KB
llave_publica	✓	20/10/2026 03:20 p. m.	CMS (S/MIME) File	1 KB
prueba	✓	20/10/2026 07:22 p. m.	Documento de tex...	0 KB

Escribe algún contenido dentro y guárdalo.

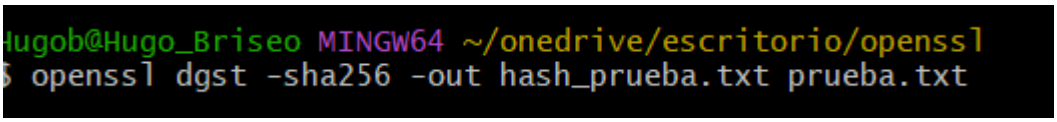


Paso 6: Generar el Hash

Calculamos la huella digital del archivo para asegurar su integridad.

Ejecuta:

- openssl dgst -sha256 -out hash_prueba.txt prueba.txt



Paso 7: Generar la Solicitud de Certificado (CSR)

Este paso simula la petición a una Autoridad Certificadora (CA).

Ejecuta:

- openssl req -new -key HugoFranciscoMartinezBriseño.pem -out solicitud.csr
- Ingresa la contraseña de la llave privada.
- Llena los datos que te solicita la consola (País, Estado, Localidad, Organización, Nombre Común, etc.). Puedes dejar algunos en blanco presionando Enter.

```
Hugob@Hugo_Briseo MINGW64 ~/onedrive/escritorio/openssl
$ openssl req -new -key HugoFranciscoMartinezBriseño.pem -out solicitud.csr
Enter pass phrase for HugoFranciscoMartinezBrise±o.pem:

You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [AU]:Mexico
String too long, must be at most 2 bytes long
Country Name (2 letter code) [AU]:Mx
State or Province Name (full name) [Some-State]:Queretaro
Locality Name (eg, city) []:San Juan del Rio
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:Instituto Tecnologico de San Juan del Rio

Organizational Unit Name (eg, section) []:
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:azul
Email Address []:hugobriseino9@hotmail.com

Please enter the following 'extra' attributes
to be sent with your certificate request
A challenge password []:llgcO6
An optional company name []:
```

Paso 8: Firmar Digitalmente el Archivo

Ejecuta el siguiente comando para crear la firma digital:

- openssl dgst -sha256 -sign HugoFranciscoMarinezBriseño.pem -out firma.sig prueba.txt
- Una vez ejecutado el comando ingresa el pass phrase

```
Hugob@Hugo_Briseo MINGW64 ~/onedrive/escritorio/openssl
$ openssl dgst -sha256 -sign HugoFranciscoMartinezBriseño.pem -out firma.sig prueba.txt
Enter pass phrase for HugoFranciscoMartinezBrise±o.pem:
```

Paso 9: Verificación Local (Opcional)

Para comprobar que todo salió bien antes de enviar:

Ejecuta:

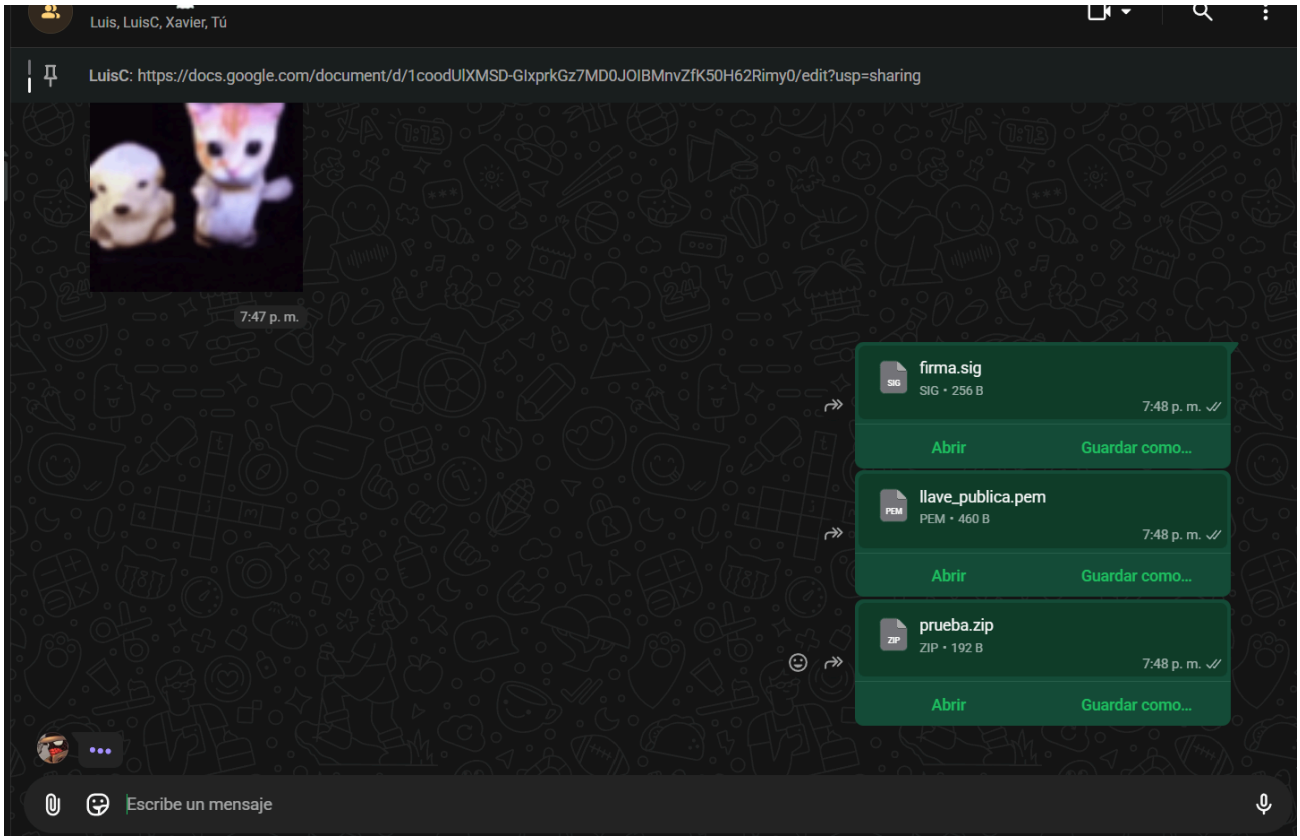
- openssl dgst -sha256 -verify llave_publica.pem -signature firma.sig prueba.txt
- Debe aparecer el mensaje: Verified OK.

```
Hugob@Hugo_Briseo MINGW64 ~/onedrive/escritorio/openssl
$ openssl dgst -sha256 -verify llave_publica.pem -signature firma.sig prueba.txt
Verified OK
```

Paso 10: Compartir Archivos

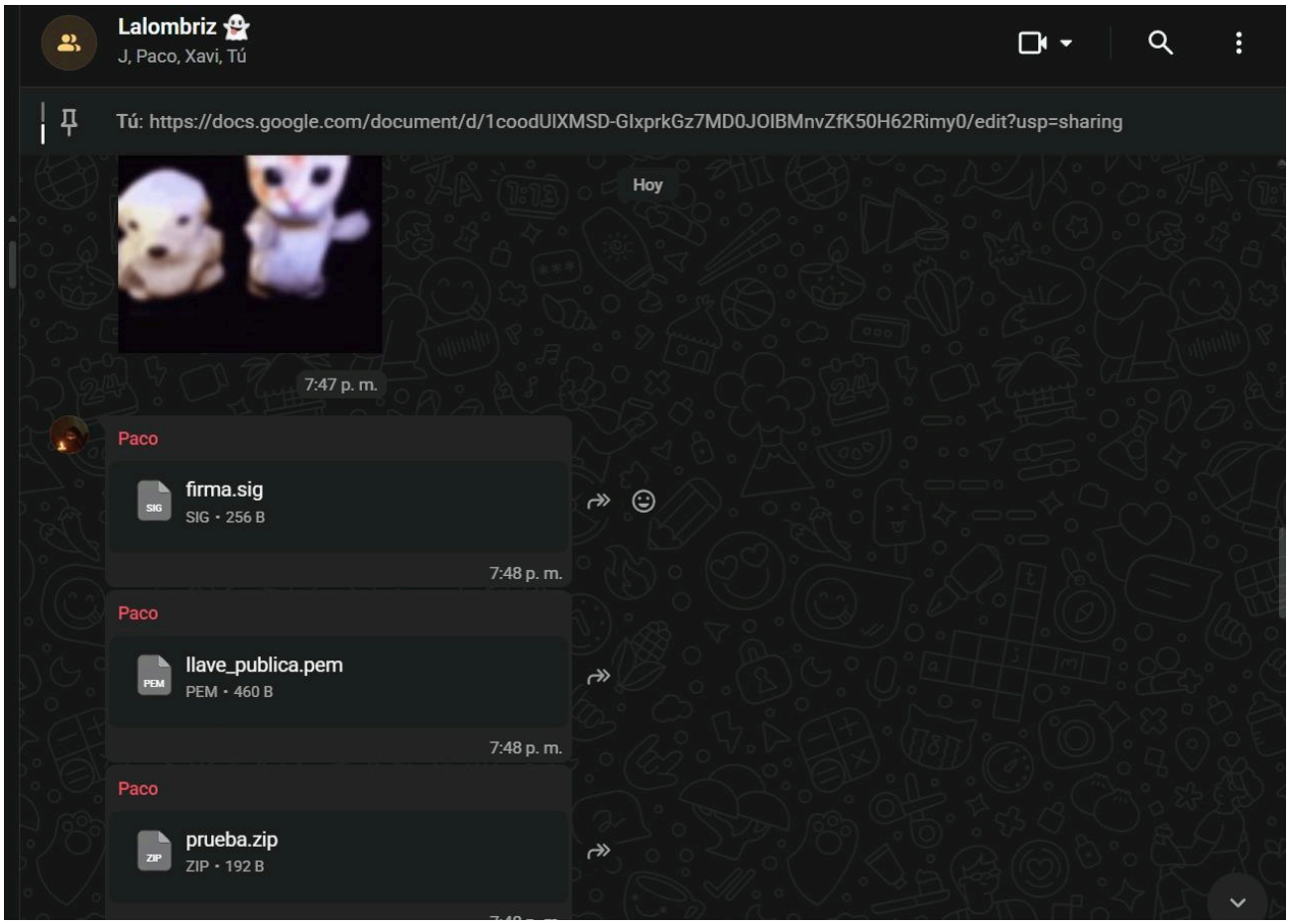
Envía a la Persona 2 los siguientes archivos (puedes comprimirlos en un ZIP):

- firma.sig
- llave_publica.pem
- prueba.txt
- solicitud.csr (para verificar la identidad).

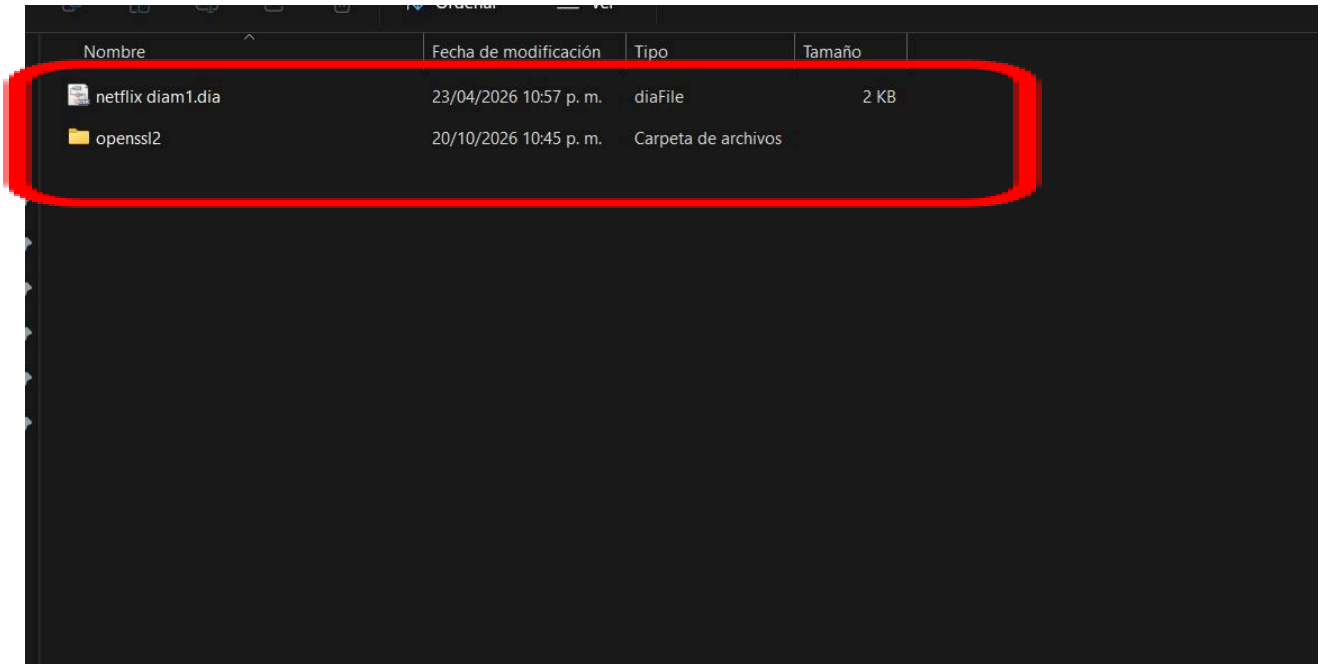


PARTE 2: Persona 2 (Receptor - Verificación)

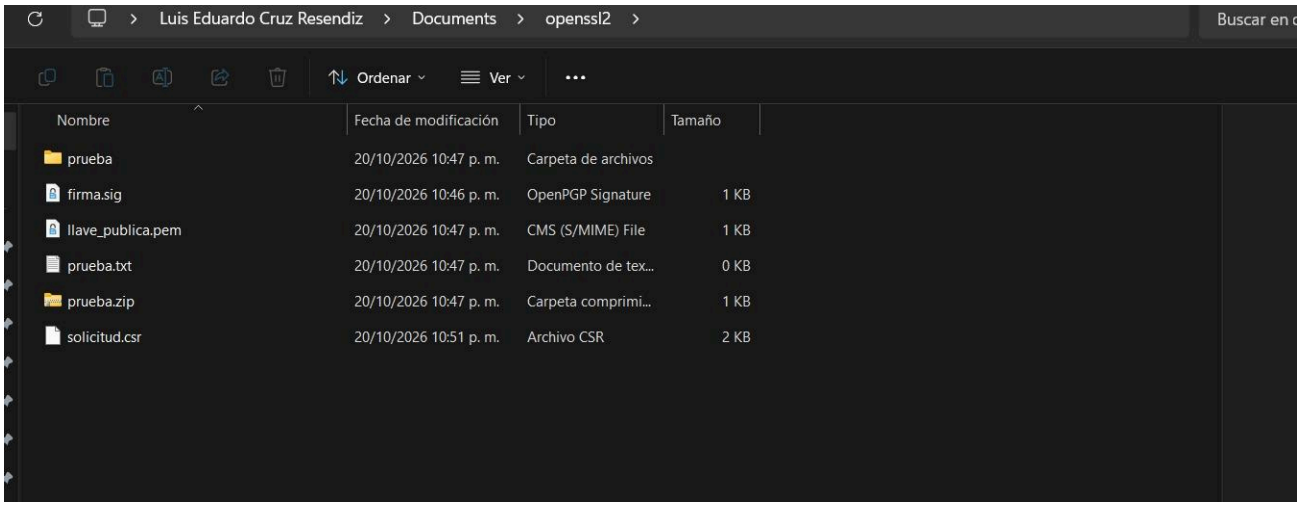
Paso 11: Recepción de Archivos



Crea una carpeta en el escritorio llamada openssl2.



Guarda los archivos recibidos (firma.sig, llave_publica.pem, prueba.txt, solicitud.csr) dentro de esta carpeta.



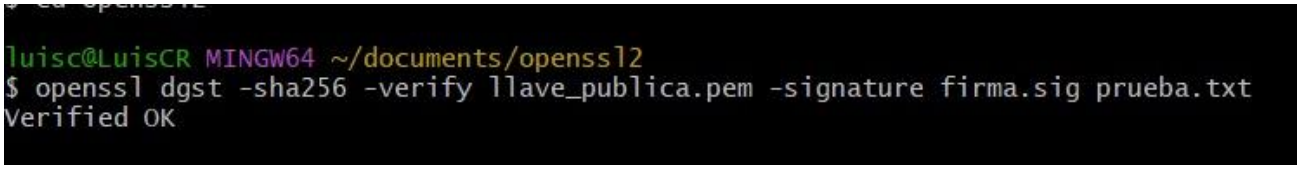
Abre Git Bash y navega a la carpeta:

Paso 12: Verificar la Firma Digital

El objetivo es comprobar que el archivo prueba.txt no ha sido alterado y fue firmado por la llave privada correspondiente a la llave pública recibida.

Ejecuta el comando:

- **openssl dgst -sha256 -verify llave_publica.pem -signature firma.sig prueba.txt**
- **Resultado esperado: El sistema debe responder Verified OK.**

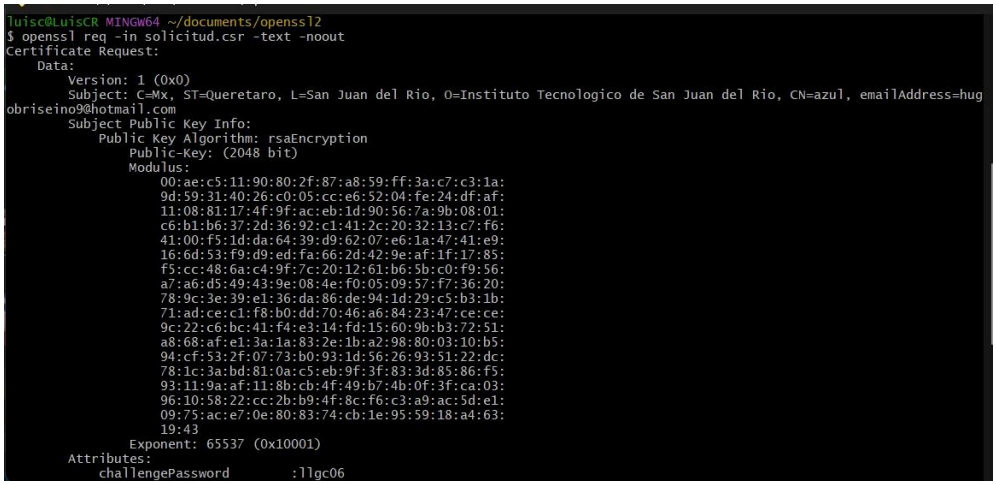


Paso 13: Verificar la Identidad del Emisor (CSR)

Para saber quién generó la solicitud y los datos que contiene:

Ejecuta el comando:

- **openssl req -in solicitud.csr -text -noout**



Se desplegará en pantalla toda la información del certificado: algoritmo de firma, datos del sujeto (Nombre, Organización, País) y la llave pública contenida.